

21년도 인공지능 학습용 데이터 구축 가이드라인

〈 반려동물 안구질환 데이터 〉

인공지능 데이터 구축	사업 총괄	(주)미소정보기술
	데이터 설계	(주)라임솔루션
	데이터 수집 및 정제	건국대학교 산학협력단 24시 분당 리더스 동물의료원 노원 24시 동물의료센터 치료명명 동물병원
	데이터 가공	(주)라임솔루션
	데이터 검수	(주)라임솔루션
	AI모델 개발	(주)마크클라우드
가이드라인 작성	라임솔루션	신은동
	라임솔루션	황재민
가이드라인 버전	ver 2.1 ('22.07.11)	

목 차

1. 데이터 명세 정보 1

1.1 데이터 정보 요약	1
1.2 데이터 포맷	1
1.3 어노테이션 포맷	2
1.4 데이터 구성	3
1.5 데이터 통계	3
1.6 원시데이터 특성	4
1.7 기타 정보	5

2. 데이터 구축 가이드 9

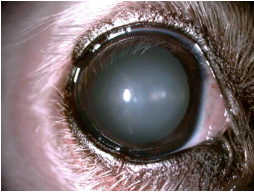
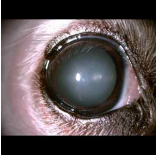
2.1 데이터 구축 개요	9
2.2 문제정의	9
2.3 수집·정제	11
2.4 어노테이션/라벨링	15
2.5 검수	18
2.6 활용	20

1. 데이터 명세 정보

1.1 데이터 정보 요약

데이터 이름	반려동물 안구질환 데이터	
활용 분야	- 반려동물 안구질환 진단을 보조하고 중증도를 판정하는 인공지능 - 기술개발을 위한 대규모 데이터셋 구축	
데이터 요약	- 반려동물 5,000마리 이상 - 안구질환 반려견 12종, 반려묘 6종 - 전체 데이터 300,000장	
데이터 출처	동물병원 및 일반 촬영 이미지	
데이터 이력	배포버전	v2.1.0
	작성자/ 배포자	-

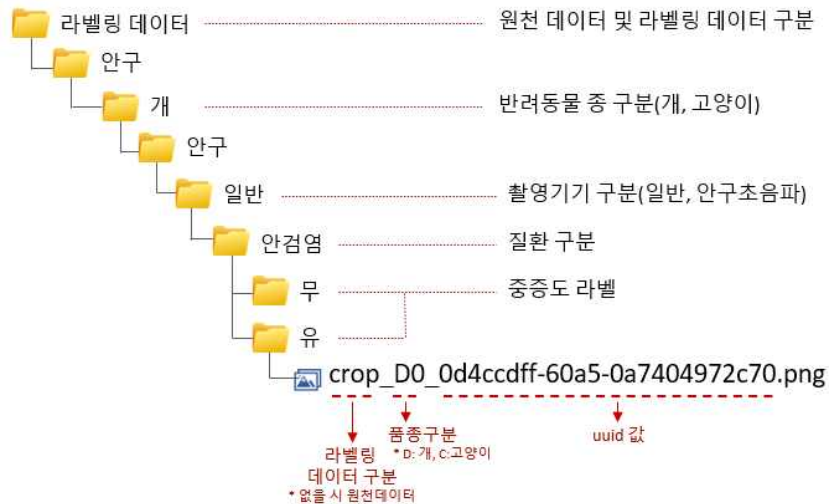
1.2 데이터 포맷

이미지(jpg, png)	Json
1. 원천데이터  1. 학습용 데이터(400x400) 	<pre>{ "images": { "meta": { "file_name": "D0_0d5f3981-60a5-11ec-8402-0a7404972c70.png", "date_time": "2021-04-30 00:00:00", "device": "스마트폰", "gender": 1, "age": 2, "breed": "미디엄 푸들", "medical_type": 0, "width_height": [4032, 3024], "eye_position": "오른쪽눈", "image_resolution": [72, 72] } }, "label": { "label_filename": "crop_D0_0d5f3981-60a5-11ec-8402-0a7404972c70.png", "label_category_id": 1, "label_path": "라벨링데이터/안구/1/안구/일반/안검내반증/유/crop_D0_0d5f3981-60a5-11ec-8402-0a7404972c70.png", "label_deleted": 0, "label_bbox": [1405.35, 1115.55, 2085.33, 2104.32], "label_disease_nm": "안검내반증", "label_disease_lv_1": "유", "label_disease_lv_2": "유", "label_disease_lv_3": "유" } }</pre>

1.3 어노테이션 포맷

구분	항목명	타입	필수 여부	설명	범위	비고
1	Meta	Object		이미지 정보		
	1-1	filename	String	Y	파일명	-
	1-2	date_time	String	Y	촬영 일시	"YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
	1-3	device	String	Y	촬영장비	"검안경", "스마트폰", "안구초음파", "안저카메라", "일반카메라", "기타"
	1-4	gender	Number	Y	성별	0, 1
	1-5	age	Number	Y	나이	0 ~ 30
	1-6	breed	String	Y	품종	품종 이름
	1-7	medical_type	Number	Y	진료 형태	0, 1
	1-8	width_height	Number	Y	이미지 사이즈	0 ~ 10000
	1-9	eye_position	String	Y	촬영눈 방향	"왼쪽눈", "오른쪽눈"
	1-10	image_resolution	Number	Y	이미지 해상도	0 ~ 10000
2	label	Object		라벨링데이터		
	2-1	label_filename	String	Y	파일명	
	2-2	label_category_id	Number	Y	진단부위	0 ~ 1
	2-3	label_path	String	Y	파일경로	
	2-4	label_deleted	Number	Y	이미지사용여부	0, 1
	2-6	label_bbox	list	Y	진단부위 좌표	0 ~ 10000
	2-7	label_disease_nm	String	Y	질환	"안검염", "안검종양", "안검내반증", "유루증", "색소침착성각막염", "백경화", "궤양성각막질환", "비궤양성각막질환", "백내장", "결막염", "각막궤양", "각막부결편", "유리체변성", "비궤양성각막염"
	2-8	label_disease_lv_1	String	Y	질환 정 도	수의사1 라벨링
	2-9	label_disease_lv_2	String	Y		수의사2 라벨링
	2-10	label_disease_lv_3	String	Y		확정 라벨링

1.4 데이터 구성



1.5 데이터 통계

1.5.1 데이터 구축 규모

- 반려동물 안구질환 이미지 : 원천 데이터 및 라벨링데이터 각각 300,000장
- 라벨링 Json 파일 : 원천 데이터 및 라벨링데이터 각각 300,000장

1.5.2 데이터 분포

구분	질환	중증도	이미지 수
반려견	안검염	유	8,600
		무	8,600
	안검종양	유	6,000
		무	6,000
	안검 내반증	유	12,000
		무	12,000
	유루증	유	12,000
		무	12,000
	색소침착성각막염	유	8,800
		무	8,800
	핵경화	유	12,000
		무	12,000
	결막염	유	12,000

	귀양성 각막질환	무	12,000
		상	8,600
		하	8,600
	비귀양성 각막질환	무	8,600
		상	6,000
		하	6,000
	백내장	무	6,000
		초기	8,600
		비성숙	8,600
		성숙	8,600
반려묘	백내장(초음파)	무	8,600
		유	8,600
		무	8,600
	유리체변성	무	10,000
		상	10,000
		하	10,000
	안검염	유	1,200
		무	1,200
	결막염	유	3,900
		무	3,900
	각막부골편	유	3,900
		무	3,900
	비귀양성각막염	유	1,500
		무	1,500
	각막귀양	유	3,900
		무	3,900
	백내장	유	1,500
		무	1,500

1.6 원시데이터 특성

1.6.1 대상분류

반려동물 안구질환 데이터는 반려견·반려묘 등 실제 반려동물을 대상으로 촬영한 사진으로서 '실제' 데이터에 해당함

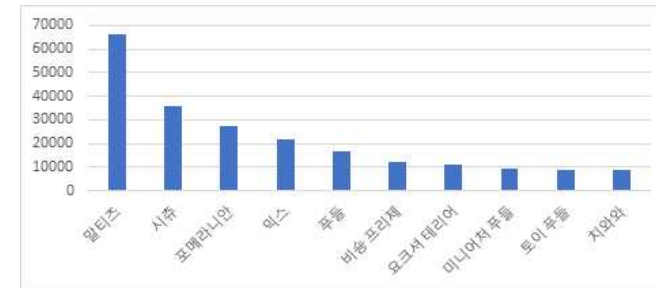
1.6.2 제약조건

반려동물 안구질환 데이터는 '일부 제약있음'. 반려동물 안구질환 데이터는 실제 진찰을 위해 방문한 반려동물에 대한 이미지 또는 유기견 센터 등 시설 방문을 통해 촬영한 데이터로 이미지 촬영을 위한 조건은 없으나, 안구 영역에 대한 질환 여부를 완월하게 확인하기 위해 '데이터 수집 가이드' 문서를 통해 적절한 사진 촬영 기준 가이드를 안내함

1.6.3 속성

- 메타정보 속성

구분	항목명	타입	필수여부	설명	비고
1	Meta	Object		이미지 정보	
1-1	filename	String	Y	파일명	
1-2	date_time	String	Y	촬영 일시	
1-3	device	String	Y	촬영장비	
1-4	gender	Number	Y	성별	
1-5	age	Number	Y	나이	
1-6	breed	String	Y	품종	
1-7	medical_type	Number	Y	진료 형태	
1-8	width_height	Number	Y	이미지 사이즈	
1-9	eye_position	String	Y	촬영 눈 방향	
1-10	image_resolution	Number	Y	이미지 해상도	



* 안구질환 데이터셋 반려견 품종 분포

- 반려묘

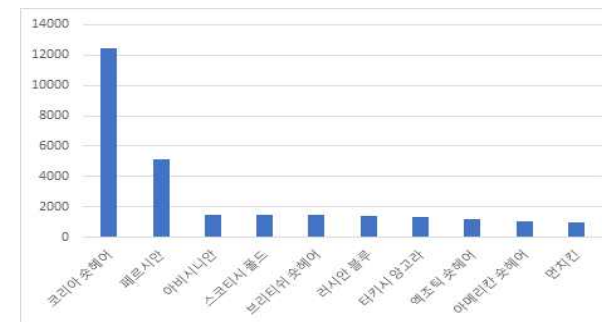
: 실제 반려가구를 대상으로 조사한 'KB한국반려동물보고서'의 반려묘 상위 7개의 품종 리스트가 '반려동물 안구질환 데이터셋'의 반려묘 품종의 상위 7개 리스트 중 5개가 일치하며 실제 반려묘 품종 분포도와 유사한 분포를 가지고 있음

* 연도에 따른 선호 반려동물 유형이 달라져 선호도가 달라 상위 순위가 유동적임.

* 품종별 양육 비중



* 양육중인 반려묘의 품종 조사(KB한국반려동물보고서)



* 안구질환 데이터셋 반려묘 품종 분포

1.7 기타정보

1.7.1 포괄성

- 반려견

: 실제 반려가구를 대상으로 조사한 'KB한국반려동물보고서'의 반려견 상위 10개의 품종 리스트가 '반려동물 안구질환 데이터셋'의 반려견 품종의 상위 10개 리스트 중 8개가 일치하며 실제 반려견 품종 분포도와 유사한 분포를 가지고 있음.

* 연도에 따른 선호 반려동물 유형이 달라져 선호도가 달라 상위 순위가 유동적임.



* 양육중인 반려견의 품종 조사(KB한국반려동물보고서)

1.7.2 독립성

- 반려동물 안구질환 데이터는 반려동물에 대한 이미지이므로 개인정보보호법에 적용받지 않으며, 반려인 혹은 수의사에 대한 정보는 데이터 수집 단계에서 개인정보를 제거한 후 수집하기 때문에 개인정보보호법에 적용받지 않음. 따라서 추가적인 비식별화 작업이 필요 없음.

1.7.3 유의사항

- 현재까지 반려동물의 질환 관련 데이터들은 개별 병원 및 기업이 수집한 데이터로 관리되어 전목적 데이터 품질 검증을 거친 고품질의 데이터는 부족했으나, '반려동물 안구질환 데이터셋'이 배포됨으로서 AI모델 모델 학습데이터로서의 활용은 물론 연구자 논문 자료 등으로 활용할 수 있음.
- 반려동물 안구질환 라벨링은 수의사들의 1차·2차 라벨링을 토대로 교차 라벨링을 실시하여 안구질환에 대한 라벨링 정확도와 품질을 높였음.
- 이번 데이터 구축 사업간에는 단일 질환을 기준으로 라벨링하였으며, 하나의 이미지에 대해서 중복질환이 있는 사진에 대한 구분은 없음. 따라서 멀티클래스 학습에는 한계가 있음.

1.7.4 관련 연구

- 반려동물 인공지능 안질환 연구

Scientific Reports에 게재된 "cnn-based diagnosis models for canine ulcerative keratitis (Kim et al., 2019)" 논문에서는 반려견 각막궤양 인공지능 분석을 위해 수집된 원시 데이터를 질환이 나타나는 부위를 중심으로 분석 데이터를 생성하고 중증도의 구분을 3단계로 분류

관련 논문

The image shows the front cover of a Scientific Reports journal article. At the top, the 'SCIENTIFIC REPORTS' logo is in red and black, with 'nature research' in a smaller font below it. The article title, 'CNN-based diagnosis models for canine ulcerative keratitis', is prominently displayed in bold black text. Below the title, there is a small 'OPEN' icon and a link to the article. The cover also features a grid of 12 small images showing various stages of canine ulcerative keratitis, arranged in a 3x4 grid. The bottom of the cover includes the journal's ISSN and a Creative Commons license logo.

CNN-based diagnosis models for canine ulcerative keratitis

활용 데이터 셋

어노테이션 (Crop)

This image shows a comparison of two eye images. On the left, labeled 'Before Crop', is a full eye image with a green background. On the right, labeled 'After Crop', is a zoomed-in view of the eye's cornea and iris, with a black arrow pointing from the 'Before Crop' image to the 'After Crop' image. The 'After Crop' image shows a more detailed view of the eye's surface, which is the focus of the dataset.

3레벨 질환 클래스 구분

This image displays a 3x6 grid of eye images, categorized into three levels of disease severity. The first row, labeled 'Label 1 (normal)', shows six healthy eyes with clear corneas and normal iris colors. The second row, labeled 'Label 2 (superficial)', shows six eyes with superficial lesions, characterized by light-colored, irregular patches on the cornea. The third row, labeled 'Label 3 (deep)', shows six eyes with deep lesions, characterized by dark, irregular patches on the cornea. The images are arranged in a grid, with each row containing six examples of the respective disease level.

각막질환 특성 추출을 위해 CNN(Convolutional Neural Network)기반의 심층 신경망 알고리즘에 어노테이션(눈 Crop)된 이미지를 학습시켜 정상, 표면 및 깊은 각막궤양 분류 시 90%의 정확도 달성

- 사람의 인공지능 안질환 연구

미국 구글 연구소와 스탠포드 대학교 의과대학 주관으로 영국 KU Biobank와 EyePACS 데이터에서 약 30만 명이 넘는 환자의 안과 영상을 수집

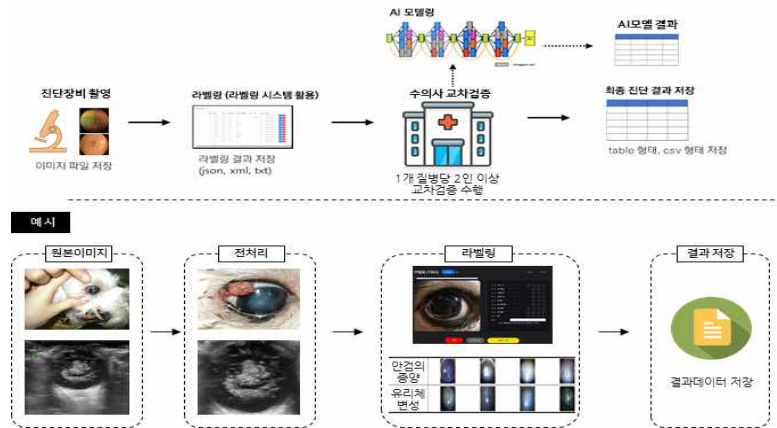
수집한 환자의 임상 정보와 영상 진단 결과 데이터를 적용하여, 심혈관 질환 발생에서 주요한 요소 값을 예측할 수 있는 훈련 모델을 생성

Original	Age Actual: 57.6 years Predicted: 59.1 years	HbA1c Actual: (Nondiabetic) Predicted: 6.1%	BMI Actual: 26.3 kg/m² Predicted: 24.1 kg/m²
Gender Actual: Female Predicted: Female	Current smoker Actual: Nonsmoker Predicted: Nonsmoker	Systolic blood pressure Actual: 148.5 mmHg Predicted: 143.0 mmHg	Diastolic blood pressure Actual: 78.5 mmHg Predicted: 86.6 mmHg

연구 결과에 따르면, 환자 나이 오차 3.26세 이내, 성별 판별 정확도 97%, 흡연 여부 71% 등의 판별 성공 결과를 도출

2. 데이터 구축 가이드

2.1 데이터 구축 개요



반려동물 안구질환 데이터셋은 반려견 안구질환 12종, 반려묘 안구질환 6종에 대하여 최소 300,000장을 구축하는 과제로서, 동물병원 등을 통한 사진 촬영 후 데이터 수집, 메타정보 입력 및 원활한 라벨링을 위한 안구 영역 크롭 등 데이터 전처리, 수의사들을 통한 라벨링, 그 후 최종 저장된 결과데이터들을 대상으로 검수를 진행함.

2.2 문제정의

2.2.1 임무 정의

- 데이터 구축 필요성

반려견, 특히 노령견을 기르는 반려인 중 약 64.1%에 해당하는 인원이 '어디가 아픈지 몰라 답답하다'라고 응답, 여러 가지 질병에 대한 인공지능의 도움 필요

반려동물 안구질환에 인공지능을 도입하기 위해선 고품질 대량의 AI 학습 데이터가 필요하지만, 현재까지 반려동물의 질환 관련 데이터들은 개별 병원 및 기업이 수집한 데이터로 관리되어 전문적 데이터 품질 검증을 거친 고품질의 데이터는 부족

특히 안구질환의 경우 매우 전문적인 분야로 진단과 치료를 위한 전문적인 장비가 필요하고, 이를 운영할 수 있는 전문가가 아닌 경우 적절한 진단과 치료가 제공되지 않아 질환을 악화시킬 수 있어 안과질환의 조기 진단과 보호자 경제부담 완화를 위해 1차 동물병원 수의사를 보조할 수 있는 AI 진단기술 필요



- 데이터 구축 목적

- 1) 반려동물의 안구질환 진단을 보조하고 중증도를 판정하는 인공지능 기술개발을 위한 대규모 데이터셋 구축
- 2) 반려동물의 각막궤양, 백내장 등과 같은 안구질환 진단·치료·예후 예측에 도움을 줄 수 있는 인공지능 기술 기반 마련
- 3) 수집·가공 및 최종 실증 단계까지 전 프로세스에서 반려동물 전문의 집단의 참여를 통한 데이터 신뢰성 확보

2.2.2 데이터 구축 유의사항

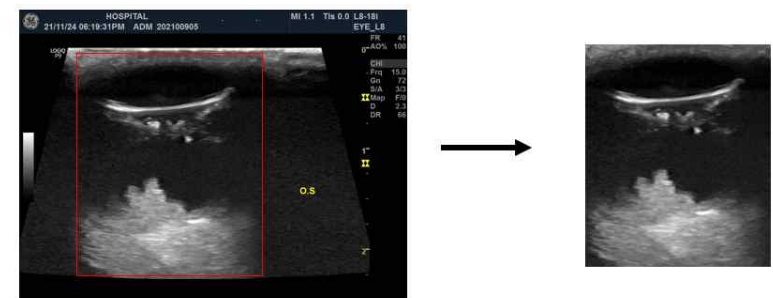
2.2.2.1 개인정보 비식별화

- 구축하여 배포하는 이미지는 모두 사람이 아닌 반려동물에 대한 이미지이므로 개인정보보호법에 적용받지 않음.

- 다만, 초음파 사진의 경우 병원 정보 및 수의사와 반려인에 대한 정보가 나오는 경우가 있어 이미지 영역 중 초음파 영역만을 추출(Crop)하여 사용하여 해당 위험요소를 제거함.

- 반려동물 이름 등의 정보는 128bit 암호화 과정을 거쳐 저장

< 초음파사진 크롭 예시 >



2.2.2.2 저작권 획득과 통제

촬영 이미지는 진료정보의 일종으로 정보생산 주체인 동물병원으로부터 동의를 받았으며, 본 구축사업에 동물병원이 참여하거나 MOU계약을 체결함으로써 위 문제를 해결하였음.

2.3 수집·정제

2.3.1 원시데이터 선정

- 데이터 특성 현황

구분	내용
구조	- 국내 다양한 반려동물 중 대부분의 반려가구에서 반려견과 반려묘를 기르고 있으며, 그 외 반려동물은 비율이 매우 낮음. 그림 1-2 반려동물 종류별 양육 비율 (백수령단(만4~%) * 양육중인 반려동물 비율(KB한국반려동물보고서) - 동물병원에서 촬영하는 촬영기기 및 일반적으로 쉽게 촬영할 수 있는 촬영 기기를 조사하였으며, 해당 촬영 기기로 촬영된 이미지들을 수집 * 촬영기기 : 검안경, 스마트폰, 안구 초음파, 일반 카메라 - 반려견과 반려묘의 다양한 안구질환 중 내원률이 높은 질환들로 구성되어 반려견 안구질환 12종, 반려묘 안구질환 6종에 대해 데이터를 수집 * 참고자료 : 2020년 주요 반려동물 주요 질환 최근 5년 건국대학교 반려동물 안구질환 상위 50위 질환 중 AI이미지 분석이 가능한 질환 선정
데이터 현황	- 각 동물병원의 데이터 베이스에 진료 기록에 따라 이미지 및 기본 메타 정보와 진료 정보를 저장하고 있음 - 이미지 파일의 경우 주로 jpg와 png 형태로 저장되어 있으며, 아니더라도 jpg 혹은 png파일로 변환 가능한 데이터 포맷임

	- 의료목적이 아닌 일반 상요자가 촬영한 사진의 경우에도 품종·나이 등 기본 메타 정보를 포함하여 수집
데이터 규모	- 반려동물 5,000마리 이상, 총 300,000장 수집 - 반려동물 안구질환 데이터셋 클래스 당 반려견의 경우 최소 6,000장, 반려묘 최소 1,200장 이상 구성하였으며, 중증도 클래스간 동일한 데이터를 구축하여 AI모델 활용도를 높임.
저작권	- 정보생산의 주체인 동물병원으로 동의를 받았으며, 본 구축사업에 해당 동물병원이 참여하거나 MOU계약을 체결함으로써 저작권 문제를 해결함

- 원시데이터의 데이터 기준은 초진 정보를 기준으로 하며, 이 정보에는 품종·연령·성별 등의 속성 정보를 포함. AI모델 학습에 필요한 데이터인 진료 정보는 원시데이터 단계에서 수집이 완료되어있으며, 의료데이터가 아닌 경우에는 의사들의 라벨링 정보를 통해 진료 정보를 수집

2.3.2 수집·정제 절차



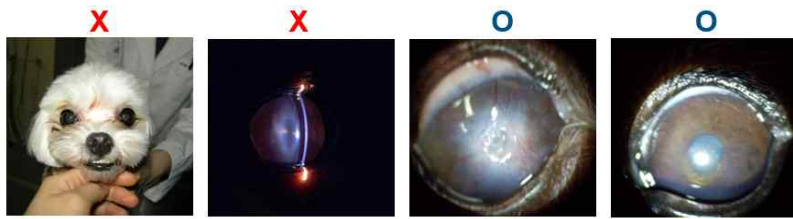
- 1) 데이터 수집 가이드에 따른 이미지 촬영 및 수집함
- 2) 데이터 분류 기준에 따라 반려견과 반려묘, 초진과 재진 등 기본 메타정보를 토대로 데이터들을 분류함
- 3) 중증도 분류 가이드를 기준으로 수집된 이미지 파일들은 원본이 백업되고 품질관리 담당자에 의해 Crop, Resize, Delete 등의 과정을 거쳐 분석 가능한 형태로 저장함.

2.3.3 수집·정제 기준

2.3.3.1 검안경 사진 수집 기준

- 초점이 안맞거나 흔들린 사진은 제외(초점을 홍채에 두지 않고 촬영한 사진도 제외)
- 슬릿사진 제외
- 가능하면 증상부위를 포함한 눈동자 전체가 촬영된 사진을 수집
- * 눈동자 전체를 촬영한 사진이 없다면 특정 부위만 촬영된 사진도 수집
- 얼굴 전체를 촬영한 사진은 제외

<올바른 검안경 사진 예시>



2.3.3.2 스마트폰 사진 수집 기준

- 자동 보정 해제 및 촬영시 확대하지 말것
- 초점이 맞지 않을 경우 재촬영(눈동자에 초점을 맞추도록 함)
- 강아지의 시선을 돌려 흰자가 찍힐 수 있도록 촬영

<올바른 스마트폰 사진 예시>



2.3.3.3 초음파 사진 수집 기준

- 안구의 각막과 망막 영역 포함될 수 있도록 촬영
- 부채꼴 모양 및 사각형 모양, 두 유형의 초음파 사진 모두 수집
- 초음파 사진 영역 중 상단 및 하단의 개인정보를 확인할 수 있는 부분을 삭제하여 사용

2.3.4 수집·정제 도구

라임솔루션의 자사 저작도구인 '라임리서치'를 사용하여 데이터 업로드(수집) 및 정제(크롭) 등에 활용하였음.

2.3.4.1 데이터 업로드

라임리서치를 통해 업로드하고자 하는 이미지의 메타정보를 입력하여 데이터를 업로드하며, 업로드한 데이터는 S3서버에 업로드되며 정제과정을 거쳐 라벨링 등 과정을 수행함.

S3에 업로드된 데이터들은 크롭과 리사이즈 등의 정제 과정을 거쳐 라벨링 작업을 수행함

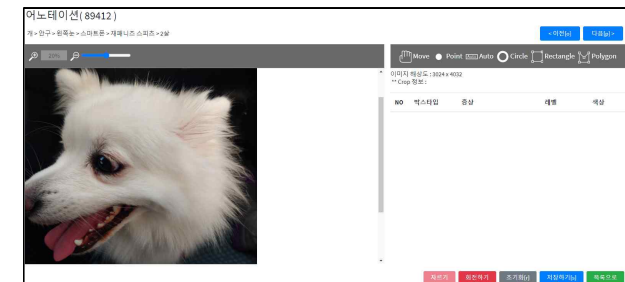
<데이터 업로드 화면>

분류	☒ 개 ☐ 고양이
부위	안구
상세부위	왼쪽눈
파일	이미지 파일을 선택해주세요. 파일선택 여러보기
진료의사	조진
진료일시	2023-12-27
촬영장비	검안경
반려동물ID	Ex) D000001
품종	믹스
나이	나이를 입력해주세요.
성별	남
증상	증상을 선택해주세요.

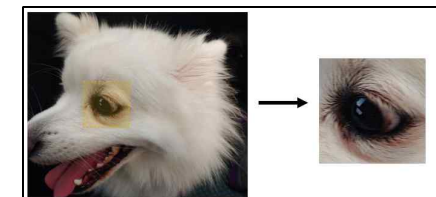
2.3.4.2 데이터 정제

라임리서치를 통해 수집된 데이터들에 대하여 반려동물의 안구영역만을 크롭(Crop)하여 저장. 관리자와 지정된 사용자만 크롭을 수행할 수 있으며, 안구의 양끝 두점을 클릭하면 자동으로 정사각형을 생성하고 '자르기' 버튼을 클릭할 경우 크롭되며, 크롭 좌표(x1, x2, y1, y2) 또한 각각 저장됨

<라임리서치 크롭 화면>



<크롭(Crop) 과정 예시>

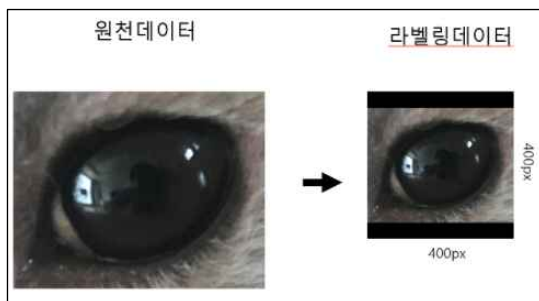


2.4 어노테이션/라벨링

2.4.1 어노테이션/라벨링 절차



- 1) 데이터 라벨링은 수집 및 정제과정을 거쳐 정규화 작업을 통해 크기 및 변형 이미지 해상도 등의 규격을 통일화한 이미지를 대상으로 실시하며, 이 이미지들은 개인 정보 등의 민감정보를 삭제한 데이터임.
- 2) 정제 등 전처리가 완료된 이미지들을 대상으로 2인 이상 수의사 안구질환 라벨링을 실시
 - 수의사 라벨링 시 다른 수의사의 라벨링 결과를 참조할 수 없도록 참여 수의사별 정보관리체계 적용
 - 수의사 라벨링 시 한 장의 이미지에 복수의 질환이 확인될 경우 다중 라벨링 적용
 - 질환에 대한 수의사의 라벨 결과가 상이할 경우 라벨링 조정 협의 수행
- 3) 자사가 보유한 라벨링 시스템(라임리서치)를 활용하여 품질을 관리.
- 4) 라벨링 작업 후 AI 모델 학습에 용이하도록 400px*400px 크기로 크기 조정(Resize) 수행하며 여백의 영역에 대해서는 패딩(Padding) 영역 추가

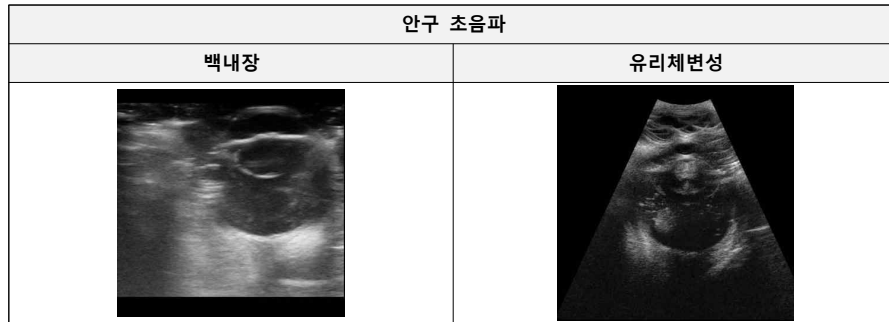


2.4.2 어노테이션/라벨링 기준

- 반려동물 안구질환 데이터는 반려동물에 대한 의료지식을 바탕으로 라벨링이 필요함. 즉, 반려동물 안구질환을 진단할 수 있는 전문가·수의사들의 질환 진단 정보를 기준으로 라벨링함

<각 질환 설명>

안검염	안검종양	안검 내반증	유루증
질환이 안구 외각에 발생	질환이 안구 외각에 발생	질환이 안구 외각에 발생	질환이 안구 외각에 발생
색소침착성각막염	핵경화증	비궤양성 각막질환	백내장
질환이 안구 내부에 발생	질환이 안구 내부에 발생	질환이 안구 내부에 발생	질환이 안구 내부에 발생
결막염	각막궤양	각막 부골편	정상
질환이 안구 내부에 발생	질환이 안구 내부에 발생	질환이 안구 내부에 발생	질환이 안구 내부에 발생

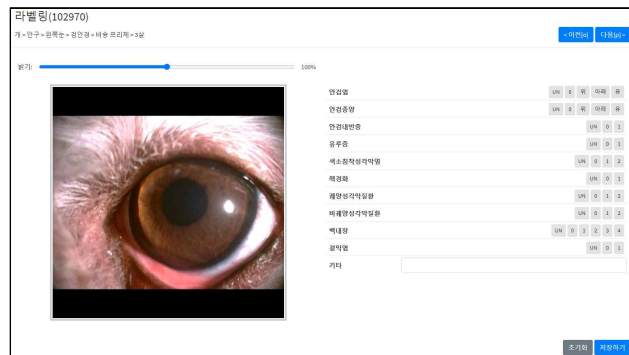


- 수의사의 진단에 따라 라벨링이 수행되는 만큼, 휴먼 에러 등 부주의에 의한 라벨링값 오기입의 가능성을 배제하지 않음. 따라서, 두명 이상의 수의사들을 통해 1차·2차 교차 라벨링을 수행하였으며 각 라벨링에 대한 결과가 상이한 경우 협의를 거쳐 3차(확정) 라벨링을 확정함.

2.4.3 어노테이션/라벨링 도구

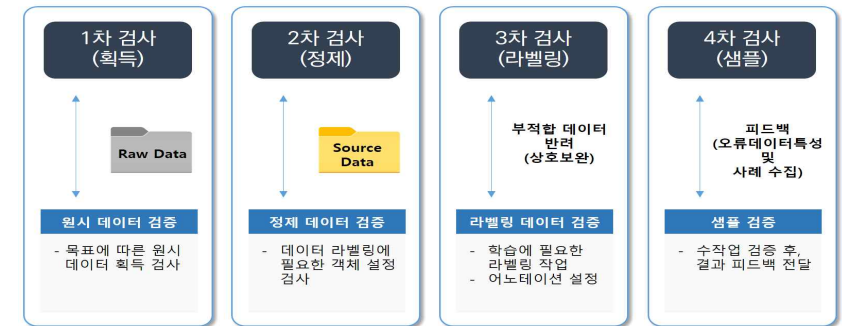
1차 라벨링은 동물병원 최초 진단 결과를 토대로 수집하였으며 2차 라벨링은 라임솔루션의 자사 저작도구인 '라임리서치'를 사용하여 데이터 라벨링에 활용하였음. '라임리서치'는 IT관계자가 아닌 일반 사용자 및 수의사들도 쉽게 이용할 수 있게끔 UI/UX를 설계하여 개발하였음.

<라임리서치 라벨링 화면>



2.5 검수

2.5.1 검수 절차



1) 데이터 획득

- 각 병원별 사전 IRB 승인 여부, 전향적 자원자의 경우 동의서 수집 여부 확인
- 병원 수집 데이터는 사진이 실제 병변을 잘 반영했는지 의료진이 일차 확인. 온라인 수집의 경우 사용자들이 촬영한 사진의 품질을 인공지능 전문가가 확인
- 사전에 설정한 질환의 종류를 준수하여 데이터 획득

2) 데이터 정제

- 각 병원의 데이터가 사전에 약속된 형식으로 변환이 가능한지 정제 및 라벨링 프로그램을 활용하여 확인
- 중복된 자료가 업로드 되었는지 확인
- 데이터 정제 후 정보 비교 후 중복도 여부 검사

3) 데이터 라벨링

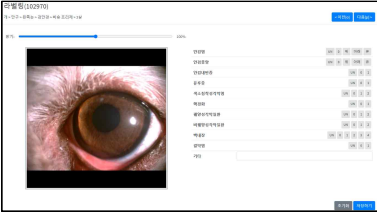
- 작업자들에게 전달할 문서를 검토하여 타당성 여부 확인 후 작업자들에게 내용 가이드 전달
- 라벨링 항목이 적절하게 배치되어 있고, 작업자들에게 전달 되었는지 확인
- 라벨링 도구를 통해 검사 후 검사자가 육안으로 부적합 데이터 여부 2차 확인
- 데이터의 오류율, 데이터 분포 확인을 통해 데이터의 제외나 추가수집 여부를 판단
- 반려동물 안구질환은 의료 데이터이므로 전문의의 검사가 필요, 전문의 검사 시 라벨링 작업 매뉴얼과 품질 관리 계획서를 전달하여 검사 지표 및 기준이 통일되게 전달되었는지 확인

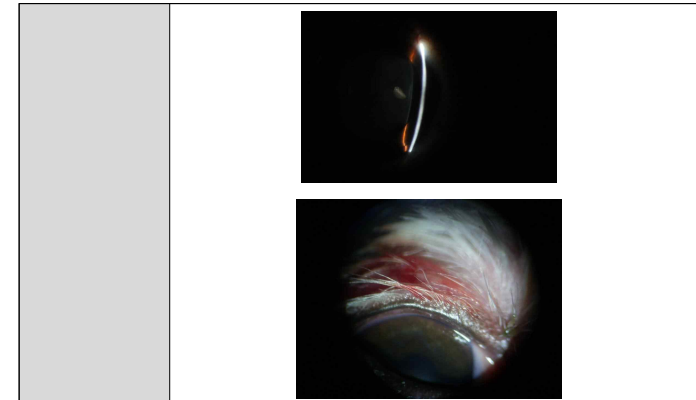
2.5.2 검수 기준

검사 절차	검사 항목	검사내역
1차 검사 (획득)	법·제도 준수	개인정보, 법·제도 관련 검사
	사실적인 획득	원시데이터를 목적에 맞는 환경 구성 여부 검사

	환경 구성	
	데이터 동기화	다중 데이터 소스 간 정교한 동기화를 위한 절차 마련
	편향성 방지	데이터 편향을 방지하기 위한 절차 마련
2차 검사 (정제)	정제 기준의 명확성	데이터 사용 목적에 적합한 정제 기준 수립 여부 검사
	중복성 방지	데이터 정제 정보 비교 후 중복도 여부 검사
	정제 작업 매뉴얼	정제 작업을 위한 매뉴얼 작성 및 관리 여부 검사
	정제 도구	정제 작업에 사용될 SW도구 확보 및 사용 방법 숙지
	정제 작업 방식	데이터 특성 및 활용 목적에 맞는 적절한 정제 방식 선정 여부 및 선정 기준 타당성 여부 검사
3차 검사 (라벨링)	라벨링 가이드	목적에 맞게 작성된 라벨링 가이드에 대한 타당성 여부 검사
	라벨링	라벨링 단계 후 라벨링 데이터에 대해 2인 이상의 수의사를 통해 교차검사 진행 2인의 검사 인력이 각각 같은 데이터에 대해 라벨링을 진행하며, 라벨링 검사 결과가 불일치할 경우 전문가의 정밀 검수를 수행함
4차 검사 (샘플링 10%)	부적합 판정 데이터 분포 확인	데이터의 오류율, 특성 분포 등 확인 (총괄 및 실무 책임자, 외부 검사자, 도메인 전문가 등 활용)

- 데이터 검수 예시

구분	예시
라벨링 결과 상이	 - 라벨링 결과가 상이한 경우 검수 후 교차검증을 통해 3차 확정 라벨링 실시
사진 품질 저하	 - 사진 초점이 맞지 않는 경우 검수과정을 통해 제거
안구 영역 확인 불가능	- 슬릿사진 또는 안구 영역이 확인되지 않는 경우 검수과정에서 제거



2.5.3 검수 조직

검수 단계	검수 구성원	역할
사전 검수	수의사	- 데이터 수집 가이드 기준에 부합하지 않는 데이터 사전 검수 - 질환에 따른 유/무 확인과 중증도 확인 및 검수
1차 검수	클라우드 소싱	- 데이터 수집 가이드 기준 데이터 검수 - 기본 메타정보의 일치 여부 확인(품종, 눈 방향 등)
2차 검수	구축 담당자 인공지능 담당자	- 기본 메타정보 결측치 확인 - 온라인에서 수집된 이미지에 대해 품질 확인
수의사 라벨링 교차검수	담당 수의사	- 1차·2차 라벨링 결과 교차 검수 후 결과가 상이할 경우 라벨링 조정 협의 수행

2.6 활용

2.6.1 활용 모델

2.6.1.1 모델 학습

구축된 데이터의 유효성을 판단하기 위해 반려견의 유루증, 핵경화, 백내장(초음파), 반려묘의 안검염과 각막부골편, 비궤양성각막염을 대상으로 AI모델을 개발하였으며, 개발된 모델에 대하여 정확도 및 F1-Score를 기준으로 평가를 실시함.

모델 학습에 활용한 데이터는 각각 8:1:1(학습:검증:평가) 비율로 분배하여 학습을 진행함

- 학습 알고리즘 선정

반려동물 안구질환을 진단하기 위해 4가지 후보 모델인 GoogleNet, ResNet, DCIN, EfficientNet을 고려하였으며, 각 모델들의 특징은 아래표와 같음

AI모델명	모델 특징	관련논문
GoogleNet	- 레이어 층을 더 깊게 쌓아 성능을 높인 모델 - Inception Module 구조 도입	Going Deeper with Convolutions (2014)
ResNet	- Residual Block을 도입한 알고리즘 - 레이어 층이 깊어질수록 학습이 잘 안되는 문제(Gradient Vanishing) 해결	Deep Residual Learning for Image Recognition (2015)
DCIN	- ResNet과 같은 Network에서 레이어 사이를 연결하여 학습을 용이하게 만든 모델	CNN-based diagnosis models for canine ulcerative keratitis (2019)
EfficientNet	- 모델 사이즈를 최소화하고 성능을 최대화 하는 효율성에 초점 - 해상도 크기, 레이어의 개수, 파라미터 개수 고려	EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks (2019)

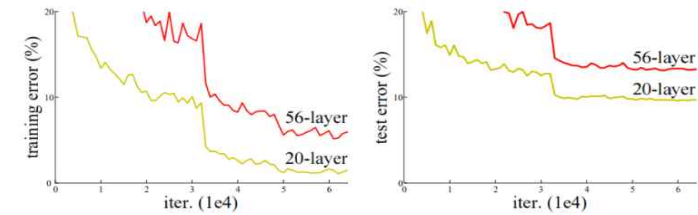
진단 모델의 적합성을 위해 CNN기반의 영상 인식 모델에 대해 조사하였으며 안구질환 6개에 각각의 후보 모델을 적용하여 결과를 비교하였으며, 최종 ResNet과 EfficientNet이 선정되어 두 개의 AI모델을 개발하여 비교함

- ResNet

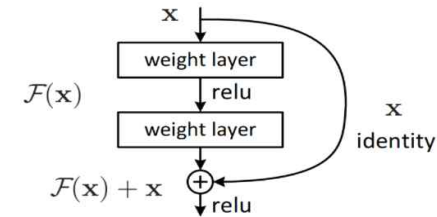
ResNet152v2은 VGG-19의 구조를 빼대로하여 만들어졌고, 2015년 ILSVRC에서 우승을 차지한 모델로써 총 152개의 layer를 가진 심층 네트워크로써, layer의 형태는 아래와 같음

layer name	output size	18-layer	34-layer	50-layer	101-layer	152-layer
conv1	112×112	7×7, 64, stride 2				
conv2_x	56×56	3×3 max pool, stride 2				
		$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 64 \\ 3 \times 3, 64 \end{bmatrix} \times 2$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 64 \\ 3 \times 3, 64 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 64 \\ 3 \times 3, 64 \\ 1 \times 1, 256 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 64 \\ 3 \times 3, 64 \\ 1 \times 1, 256 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 64 \\ 3 \times 3, 64 \\ 1 \times 1, 256 \end{bmatrix} \times 3$
conv3_x	28×28	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 128 \\ 3 \times 3, 128 \end{bmatrix} \times 2$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 128 \\ 3 \times 3, 128 \end{bmatrix} \times 4$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 128 \\ 3 \times 3, 128 \\ 1 \times 1, 512 \end{bmatrix} \times 4$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 128 \\ 3 \times 3, 128 \\ 1 \times 1, 512 \end{bmatrix} \times 4$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 128 \\ 3 \times 3, 128 \\ 1 \times 1, 512 \end{bmatrix} \times 8$
conv4_x	14×14	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 256 \\ 3 \times 3, 256 \end{bmatrix} \times 2$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 256 \\ 3 \times 3, 256 \end{bmatrix} \times 6$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 256 \\ 3 \times 3, 256 \\ 1 \times 1, 1024 \end{bmatrix} \times 6$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 256 \\ 3 \times 3, 256 \\ 1 \times 1, 1024 \end{bmatrix} \times 23$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 256 \\ 3 \times 3, 256 \\ 1 \times 1, 1024 \end{bmatrix} \times 36$
conv5_x	7×7	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 512 \\ 3 \times 3, 512 \end{bmatrix} \times 2$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 512 \\ 3 \times 3, 512 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 512 \\ 3 \times 3, 512 \\ 1 \times 1, 2048 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 512 \\ 3 \times 3, 512 \\ 1 \times 1, 2048 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 512 \\ 3 \times 3, 512 \\ 1 \times 1, 2048 \end{bmatrix} \times 3$
	1×1	average pool, 1000-d fc, softmax				
FLOPs		1.8×10 ⁹	3.6×10 ⁹	3.8×10 ⁹	7.6×10 ⁹	11.3×10 ⁹

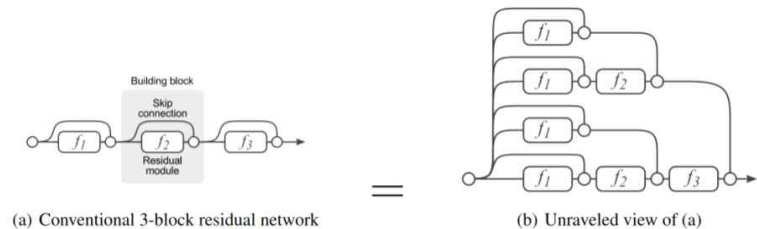
CNN의 알고리즘의 역사를 보면, 각 층은 AlexNet의 등장 이후로 더욱 깊어진 반면, 이는 역전파 되는 gradient가 중간에 끊어져 학습이 잘되어지지 않는 문제(gradient vanishing)를 야기함 (아래 그림참고)



이러한 문제를 해결하기 위해 “Residual Learning Framework”를 도입하였고, gradient가 잘 흐를 수 있도록 layer의 입력을 layer의 출력에 바로 연결시키는 skip connection(shortcut connection)을 사용함



ResNet의 성능이 좋은 또 다른 이유는 residual block이 앙상블(ensemble) 모델을 구축한 것과 비슷한 효과를 내는데 residual block의 skip connection 덕분에 입력데이터와 그래디언트가 오갈 수 있는 통로가 크게 늘어나기 때문임(n개 skip connection이 있다면 2n개의 서로 다른 통로 존재)

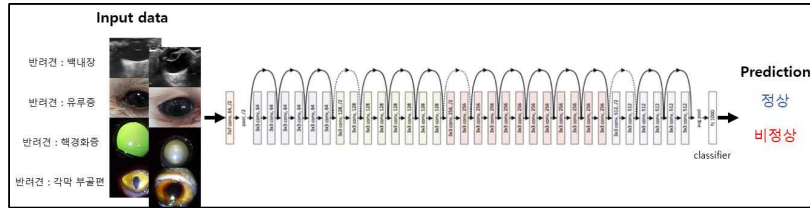


(a) Conventional 3-block residual network

(b) Unraveled view of (a)

최종적으로 Fully connected layer에 classifier를 추가하여 input data에 대한 안구질환 유무 예측을 진행하고 fine-tuning을 통해 모델을 최적화함

<ResNet을 활용한 안구 질환 유무 예측 모델 예시>



- EfficientNet

EfficientNet은 3가지 scaling을 동시에 고려하였고 실제로 3가지 scaling 기법에 대해 각 scaling 기법마다 나머지는 고정해 두고 1개의 scaling factor만 키워가며 정확도의 변화를 측정한 결과는 다음과 같음

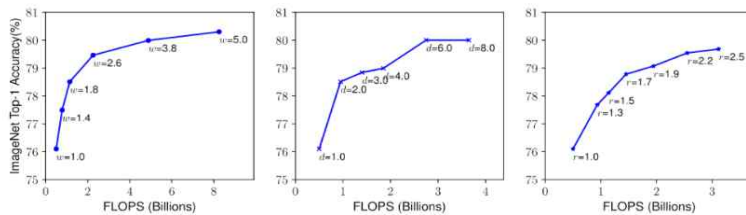
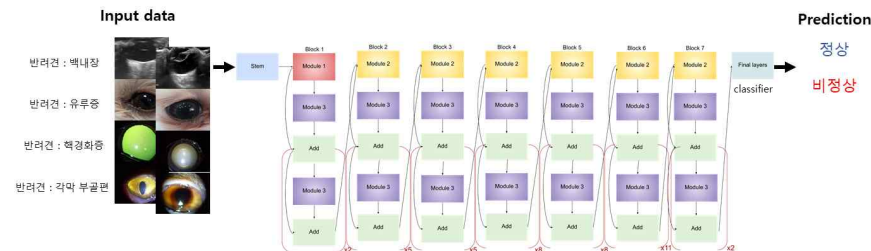


Figure 3. Scaling Up a Baseline Model with Different Network Width (w), Depth (d), and Resolution (r) Coefficients. Bigger networks with larger width, depth, or resolution tend to achieve higher accuracy, but the accuracy gain quickly saturates after reaching 80%, demonstrating the limitation of single dimension scaling. Baseline network is described in Table 1.

위 그림을 보면 width scaling, depth scaling은 비교적 이른 시점에 정확도가 saturation 되며 그나마 resolution scaling이 키우면 키울수록 정확도가 잘 오르는 것을 확인할 수 있음

EfficientNet을 활용한 안구질환 진단 과정은 다음 그림과 같음

[EfficientNet을 활용한 안구 질환 유무 예측 모델 예시]



2.6.1.2 서비스 활용 시나리오

- 1차 동물병원 눈 질환 진단 보조

안과 비전공 수의사에게 학습된 눈 질환에 대한 의심 결과를 안내하고 조기 치료가 가능한 질환은 신속하게 치료하고, 전문병원 치료가 필요할 경우 2차, 3차 병원을 안내

- 핸드폰 촬영을 활용한 진단

동물병원 방문이 쉽지 않은 일반 사용자에게 대하여 모바일 어플리케이션 등을 제공하여 사진 촬영만으로 손쉽게 진단 결과를 얻을 수 있는 서비스 제공

- 질환 진단 및 연구 지원

수의사들로 하여금 안구질환에 대하여 표준 이미지 데이터로 활용할 수 있으며, 반려동물 질환에 대한 이미지 사진 관련 데이터는 각 기관 및 병원에서 자체 보유하고 있는 데이터 외에 공개되어 있는 데이터는 거의 전무한 상태로 이번 AI데이터 구축 과정을 통해 다양한 연구 및 논문 지원 가능

2.6.2 데이터 제공

- '반려동물 안구질환 데이터 셋'은 보안을 요구하는 데이터가 아니므로 샘플데이터에 대해서는 활용에 대한 제약이 존재하지 않음.

- 다만, 전체 데이터 활용에 대해서는 데이터 활용 목적 및 신청자 정보를 수집하며, AI 모델 학습 및 교육을 위한 목적으로는 활용이 가능하나 상업적인 활용을 위해서는 데이터 제공자와 협의를 거쳐 제공함